

95/

1/ En admettant que $n \neq 0$, il peut rester 2, 1 ou 0 urnes vides.

$$\text{donc } X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$$

2/

$(X=2)$: Toutes les boules sont tombées dans la même urne.

On numérote les urnes de 1 à 3, et on note

Y_i : "Le numéro de l'urne dans laquelle tombe la i -ème boule."

$$(X=2) = \bigcup_{k=1}^3 \bigcap_{i=1}^n (Y_i = k)$$

Autrement dit, il existe une urne dans laquelle toutes les boules sont tombées.

$$\text{Donc } P(X=2) = \sum_{k=1}^3 P\left(\bigcap_{i=1}^n (Y_i = k)\right)$$

$$= \sum_{k=1}^3 \prod_{i=1}^n P(Y_i = k)$$

Car les lancers sont indépendants.

$$= \sum_{k=1}^3 \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{3}\right)$$

$$= 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$P(X=2) = \frac{1}{3^{n-1}}$$

3/

• Calcul de $P(X=0)$

Notons $\forall k \in \{1, 2, 3\}$, A_k : "L'urne k est vide à la fin des lancers"

Donc $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ est : "Au moins une urne est vide".

Donc $1 - P(X=0) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$

• Calcul de $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$

En développant avec $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, on a

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_2 \cap A_3) - P(A_1 \cap A_3) + \underbrace{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}_{=0}$$

(toutes les urnes sont vides, $X=3$)

$\forall k \in \{1, 2, 3\}$

$$P(A_k) = P\left(\bigcap_{i=1}^n (Y_i \neq k)\right)$$

$$= \prod_{i=1}^n P(Y_i \neq k)$$

$$= \prod_{i=1}^n \left(\frac{2}{3}\right)$$

$$P(A_k) = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Et comme en Q2, $P(A_1 \cap A_2) = P(A_2 \cap A_3) = P(A_1 \cap A_3) = \left(\frac{1}{3}\right)^n$

Donc $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{3 \cdot 2^n}{3^n} - 3 \cdot \frac{1}{3^n} = \frac{2^n - 1}{3^{n-1}}$

d'où $P(X=0) = 1 - \frac{2^n - 1}{3^{n-1}}$

Comme $(X=i)_{i \in \llbracket 0, 2 \rrbracket}$ est un système complet d'événement,

$$\begin{aligned} P(X=1) &= 1 - P(X=2) - P(X=0) \\ &= 1 - \frac{1}{3^{n-1}} - 1 + \frac{2^n - 1}{3^{n-1}} \end{aligned}$$

$$P(X=1) = \frac{2^n - 2}{3^{n-1}}$$

cf méthode un peu plus simple à la fin.

9/

$$E(X) = \frac{2^n - 2}{3^{n-1}} + \frac{2}{3^{n-1}}$$

$$E(X) = \frac{2^n}{3^{n-1}}$$

5/

$$E(X) = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$\text{On } \left(\frac{2}{3}\right) < 1$$

$$\text{donc } E(X) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Lorsqu'on lance un grand nombre de boules, il reste en moyenne pas d'urne vide après le lancer.

3) $(X=1) \cap (\text{urne 1 vide})$ = tout mettre dans urnes 2 et 3,
mais pas tout dans urne 2
n: tout dans urne 3.

$$\text{Donc } P(X=1) \cap (\text{urne 1 vide}) = \left(\frac{2}{3}\right)^n - \frac{1}{3^n} - \frac{1}{3^n}$$
$$= \frac{2^n - 2}{3^n}$$

$$\text{Et } P(X=1) = \sum_{i=1}^3 P((X=1) \cap (\text{urne } i \text{ vide}))$$
$$= 3 \times \frac{2^n - 2}{3^n} = \frac{2^n - 2}{3^{n-1}}$$

$$\text{Puis } P(X=0) = 1 - P(X=2) - P(X=1)$$
$$= \frac{3^{n-1} - 2^n + 1}{3^{n-1}}.$$